A Compton-hullámhossz meghatározása

4. évfolyam — mérési útmutató

Cél

A 70,9 pm hullámhosszú röntgensugárzás grafiten szóródik. Az általad választott szórási szögeknél felveszed a spektrumot, és megkeresed az eltolódott csúcs λ′ hullámhosszát. A $\Delta\lambda - (1 - \cos\varphi)$ egyenes meredekségéből megkapod a Compton-hullámhosszt, λ_C-t.

Törvény

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C \cdot (1 - \cos\varphi) \qquad \lambda_C = h / (m_e \cdot c) \approx 2{,}43 \text{ pm}$$

Compton-képlet; φ — a foton szórási szöge.

Berendezés

A molibdénanódos röntgencső λ = 70,9 pm sugárzást ad (a Kβ vonalat szűrő távolítja el). A sugárzás grafiten szóródik, amelynek elektronjai gyengén kötöttek. A kristályspektrométer ionizációs kamrával a φ szögben szórt sugárzás spektrumát méri, a számláló pedig a másodpercenkénti impulzusszámot mutatja.

Mit és hogyan mérsz

1. Válaszd ki a szórási szöget φ (30°–160°), és kapcsold be a csövet.
2. Told el a spektrométer skáláját (68,00–78,00 pm); minden értéknél várj 4–5 s-ot, amíg a számláló megnyugszik, és rajzold fel a pontot.
3. A spektrumon két csúcsot látsz: az eltolatlant 70,9 pm-nél és az eltolódottat (tőle jobbra) — ennek helyzete λ′.
4. Olvasd le és írd be λ′ értékét az adott φ szögnél.
5. Ismételd meg legalább 6 különböző szögre (legalább 10°-os távolsággal, legalább 90°-os tartományban); minden szögnél vegyél fel legalább 8 spektrumpontot.

Tipp: ≈ 45° alatt a csúcsok összeolvadnak — nehezebb szétválasztani őket.

Minimum feltétel az 1. órára

Legalább 6 szórási szög (≥ 10° távolsággal), legalább 90°-os tartomány, minden szögnél legalább 8 spektrumpont.

Óraterv (3 óra)

1. óra — Előkészítés és mérés (10 perc előkészítés + ≈ 28 perc mérés)

Legalább 6 szórási szögre vedd fel a spektrumot, és mérd meg az eltolódott csúcs λ′ hullámhosszát.

2. óra — I. feldolgozás: táblázat, grafikonok, meredekség (≈ 32 perc)

Számítsd ki Δλ-t és 1 − cos φ-t, vizsgáld meg a grafikont, és határozd meg az egyenes meredekségét.

3. óra — II. feldolgozás és következtetés (≈ 22 perc feldolgozás + 15–20 perc következtetés)

A meredekségből határozd meg λ_C-t és a Planck-állandót, a $\Delta\lambda_C$ bizonytalanságot, és írd meg a következtetést.